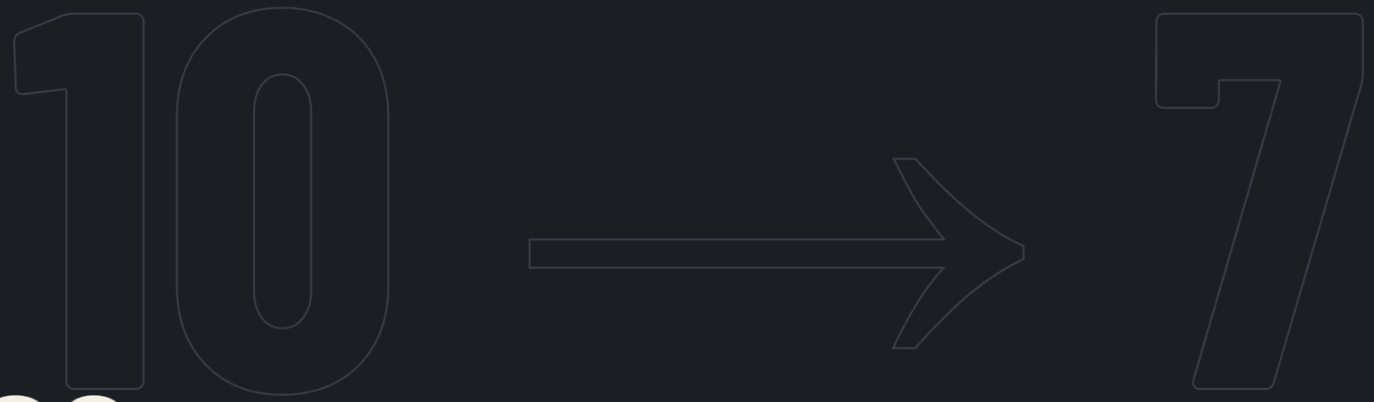
TALLER 3 · BASES DE DATOS II

De 10 tablas a 7 colecciones



Migración de SQL Server a MongoDB en una red de talleres de mantenimiento: AutoServicio Antioquia

Santiago Cortes Chavarria | Prof. Juan Carlos Gómez

EL CASO

Así funciona un día en el taller

01

Llega el carro

Un cliente trae uno de sus vehículos a una de las 6 sedes

02

Se abre una orden

Queda el kilometraje y un mecánico responsable

03

Se hacen servicios

Cambio de aceite, frenos, alineación… del catálogo de 30

04

Se usan repuestos

Salen del inventario y se le compran a 15 proveedores

La gerencia necesita saber qué sede factura más, qué repuestos pedir, qué carros están en el taller y quiénes son sus mejores clientes.

PUNTO DE PARTIDA

La base en SQL Server

10
tablas relacionadas

5.211
registros en total

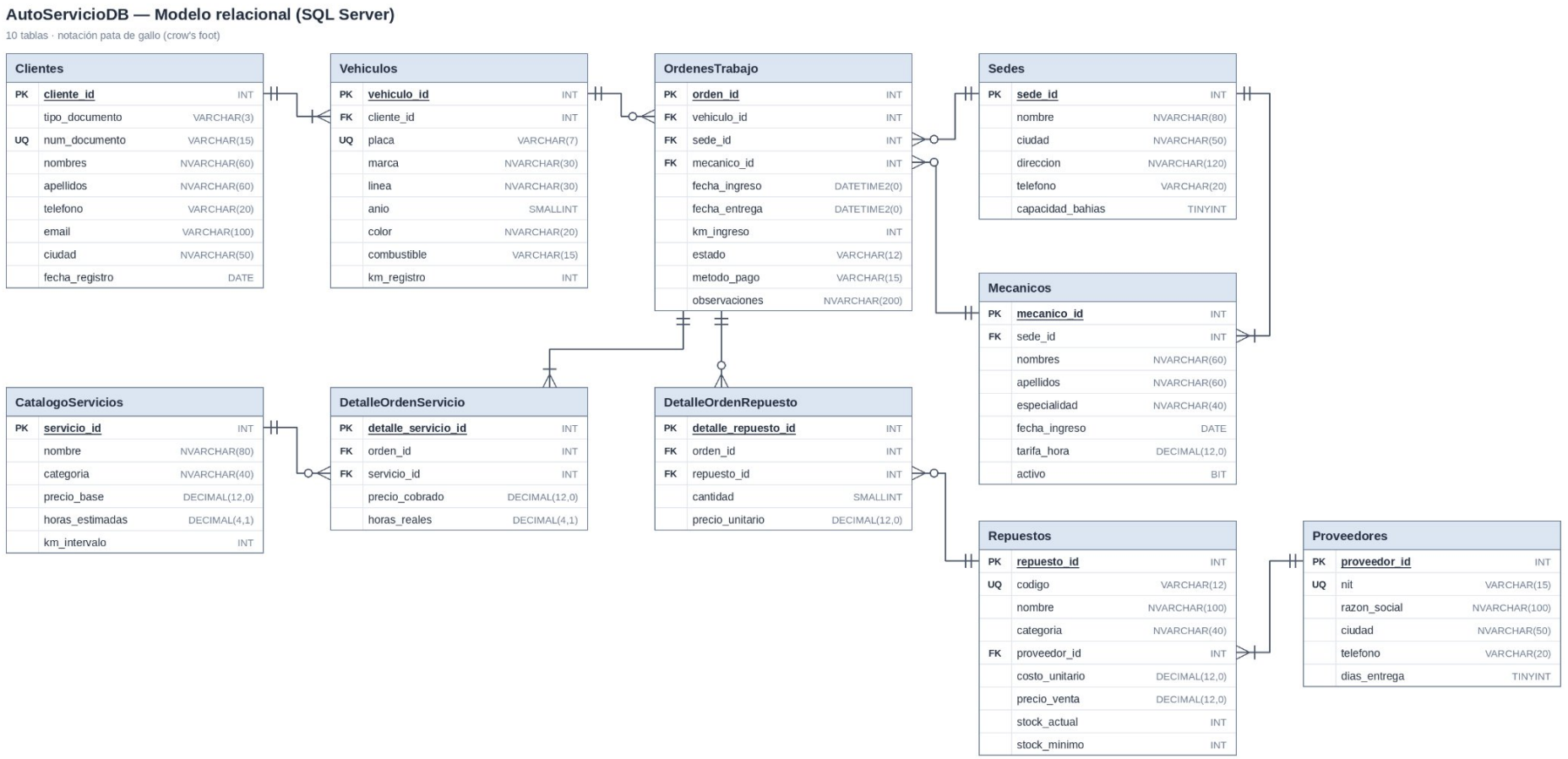
1.100
órdenes de trabajo

21
meses de operación

Las tablas más grandes son las de detalle: 1.350 servicios y 1.200 repuestos facturados. El mecánico es de la sede de la orden y los repuestos corresponden al servicio.

Modelo relacional

SQL Server · 10 tablas · notación pata de gallo



04 · Clientes ||—|< Vehiculos se lee: un cliente tiene uno o muchos vehículos

Explicación de tablas

Para cada tabla nos preguntamos: ¿esto se consulta solo, o siempre junto a otra cosa?

LA TRANSFORMACIÓN

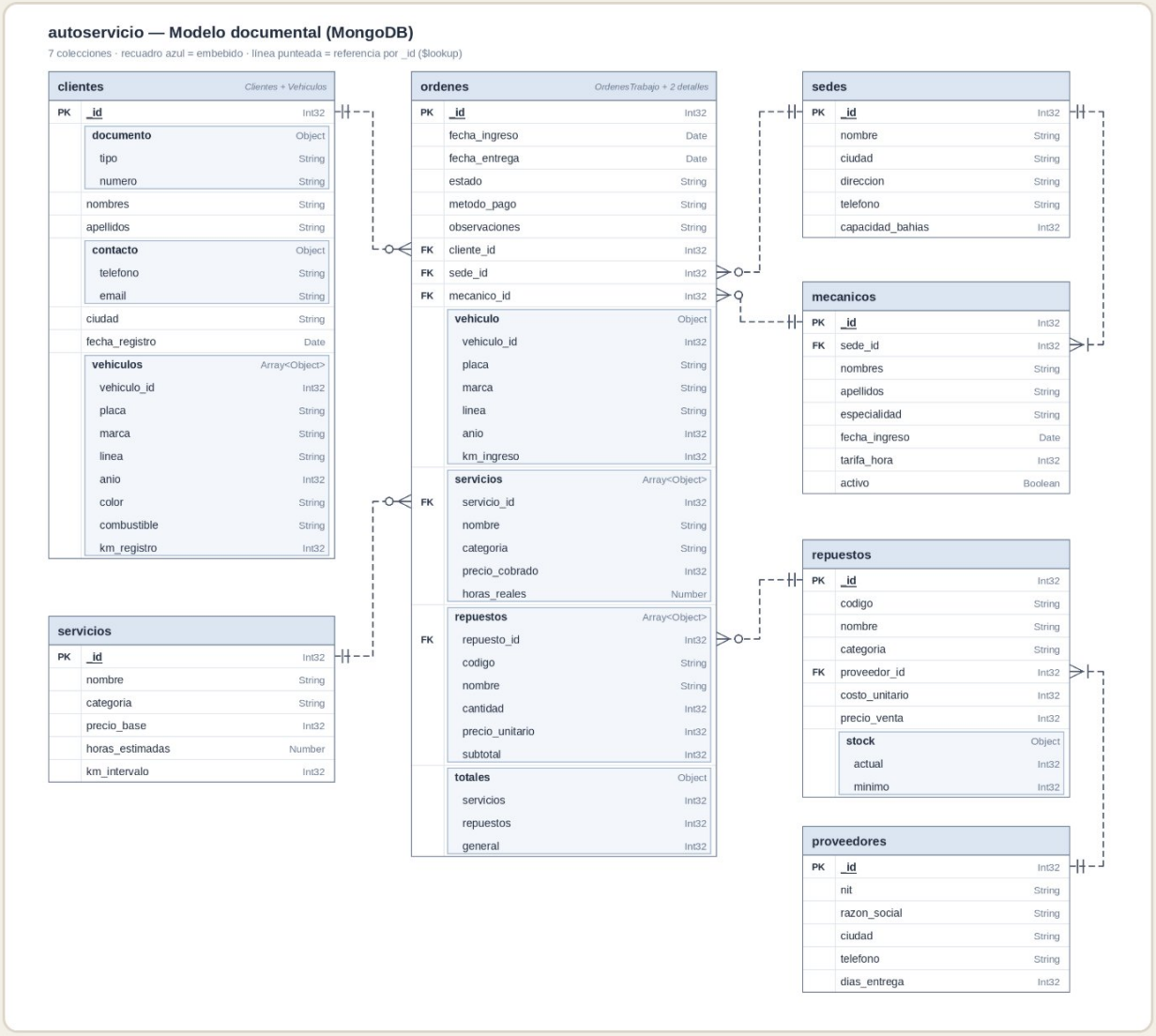
Qué pasó con cada tabla

OrdenesTrabajo · DetalleOrdenServicio · DetalleOrdenRepuesto → **ordenes**
3 tablas → 1 · detalles embebidos

Clientes · Vehiculos → **clientes**
2 tablas → 1 · vehículos embebidos

Sedes · Mecanicos · CatalogoServicios · Repuestos · Proveedores → **5 colecciones aparte**
1 a 1 · se referencian por _id

7 colecciones



MONGODB

Modelo documental

Recuadro azul: datos embebidos dentro del documento, como el array **vehiculos** o **servicios**

Línea punteada: referencia por **_id** que se une con **$lookup**

Junto al nombre de **clientes** y **ordenes** aparece qué tablas de SQL Server se unieron en cada una.

EMBEDDING

La orden 4 completa, en un solo documento

```
{
  "_id": 4, "estado": "Finalizada",
  "cliente_id": 271, "sede_id": 1,
  "vehiculo": { "placa": "YLE828",
                "km_ingreso": 198071 },
  "servicios": [
    { "nombre": "Cambio de aceite", ... },
    { "nombre": "Mantenimiento 20.000 km", ... } ],
  "repuestos": [
    { "nombre": "Aceite 20W50", "cantidad": 5 },
    { "nombre": "Filtro de aire", "cantidad": 1 } ],
  "totales": { "general": 505300 }
}
```

No existen solos

Un detalle no tiene sentido sin su orden

Se leen juntos

Como una factura: orden, servicios y repuestos a la vez

Son pocos

Máximo 4 servicios por orden y 4 carros por cliente

Son historia

El precio y el kilometraje de ese día no deben cambiar

REFERENCING

Lo que tiene vida propia queda aparte

`cliente_id` · `sede_id` · `mecanico_id`

En cada orden

Se usan desde cientos de órdenes. Si copiáramos la sede en cada una, cambiar su teléfono obligaría a tocar cientos de documentos.

`servicio_id` · `repuesto_id`

En cada línea de la orden

Sirven para cruzar con lo que sí cambia: el stock actual, el proveedor, la categoría del catálogo.

`proveedor_id`

En cada repuesto

Un proveedor surte muchos repuestos y solo se consulta cuando hay que hacer un pedido.

⚠ ¿Y las órdenes dentro del cliente? No: un cliente frecuente tendría un array que nunca deja de crecer.

LA MIGRACIÓN

Un programa en Python, tres pasos

1 · Leer

pyodbc se conecta a SQL Server y hace un SELECT por tabla, con JOIN donde hace falta.

```
SELECT sede_id AS _id …
```

2 · Armar

La función agrupar mete los vehículos en su cliente y los detalles en su orden.

```
agrupar(filas, "orden_id")
```

3 · Guardar

pymongo borra cada colección, inserta los documentos y crea los índices.

```
insert_many(documentos)
```

```
> python migracion\migracion.py
```

Se puede correr varias veces: borra antes de insertar, así no se duplica nada.

VERIFICACIÓN

0

errores en 22 comprobaciones

verificacion.py compara SQL Server con MongoDB y deja el resultado en evidencias/reporte_verificacion.txt

Vehículos dentro de los clientes	750 = 750
Servicios dentro de las órdenes	1.350 = 1.350
Repuestos dentro de las órdenes	1.200 = 1.200
Referencias a un _id que no existe	0
Mano de obra facturada	$152.365.400 en ambos
Orden 4, campo por campo	idéntica

CONSULTAS

Siete preguntas que el taller necesita responder

#	Pregunta del negocio	Etapas del pipeline
1	¿Qué sede factura más?	$match · $group · $lookup · $project · $sort
2	¿Quiénes son los 10 mejores clientes?	$group · $sort · $limit · $lookup
3	¿Qué carros están hoy en el taller?	3 $lookup: clientes, mecánicos, sedes
4	¿Qué repuestos se venden más y a quién se compran?	$unwind · $group · 2 $lookup encadenados
5	¿Qué repuestos están por agotarse?	$match en subdocumento · $lookup
6	¿Qué servicios piden más los clientes?	$unwind · $group · $limit · $lookup
7	¿Qué se le ha hecho antes a este carro?	$match por placa embebida · $lookup

UNA CONSULTA POR DENTRO · CONSULTA 4

¿Qué repuestos se venden más y a quién se compran?

$match
Solo órdenes finalizadas

$unwind
Abre el array repuestos: un documento por repuesto

$group
Suma las unidades de cada repuesto

$sort
De más a menos vendido

$limit
Deja los 10 primeros

$lookup
Trae nombre y proveedor_id desde repuestos

$unwind
Saca el repuesto del array del $lookup

$lookup
Con ese proveedor_id trae el proveedor

$unwind
Saca el proveedor del array

$project
Muestra repuesto, unidades y proveedor

Resultado: el más vendido es **Aceite motor 20W50 Std**, 262 unidades, de **Lubricantes Andinos Ltda.**

LO QUE DICEN LOS DATOS

Cuatro hallazgos para la gerencia

$74,0 M factura Poblado, la sede líder. Rionegro factura $28,0 M.

262 unidades del aceite 20W50, el repuesto más vendido.

12 repuestos con menos de 5 unidades; dos ya están en cero.

$16,3 M deja el mantenimiento de 10.000 km, más que el cambio de aceite, con la mitad de servicios.

Lo más pedido no siempre es lo que más deja: el cambio de aceite se hizo 187 veces y dejó $10,9 M.

CIERRE

Lo que nos llevamos

01 Modelar en MongoDB es decidir según cómo se consultan los datos, no copiar las tablas.

02 Se embebe lo que se lee junto; se referencia lo que tiene vida propia.

03 Una migración se demuestra con números: cada fila de SQL Server tiene su lugar en MongoDB.

github.com/Cortes888/Autoservicio-bases-de-datos2